

ANALYSE SOCIOTECHNIQUE D'UNE INNOVATION SPORTIVE : LE CAS DU KITESURF

Eric Boutroy, Bastien Soule, Bénédicte Vignal

De Boeck Supérieur | « [Innovations](#) »

2014/1 n° 43 | pages 163 à 185

ISSN 1267-4982

ISBN 9782804187644

Article disponible en ligne à l'adresse :

<http://www.cairn.info/revue-innovations-2014-1-page-163.htm>

!Pour citer cet article :

Eric Boutroy *et al.*, « Analyse sociotechnique d'une innovation sportive : le cas du kitesurf », *Innovations* 2014/1 (n° 43), p. 163-185.

DOI 10.3917/inno.043.0163

Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.

© De Boeck Supérieur. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

ANALYSE SOCIOTECHNIQUE D'UNE INNOVATION SPORTIVE : LE CAS DU *KITESURF*

Eric BOUTROY

*Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport, CRIS (EA 647
Université Claude Bernard Lyon 1
eric.boutroy@univ-lyon1.fr*

Bastien SOULE

*Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport, CRIS (EA 647
Université Claude Bernard Lyon 1
bastien.soule@univ-lyon1.fr*

Bénédicte VIGNAL

*Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport, CRIS (EA 647
Université Claude Bernard Lyon 1
benedicte.vignal@univ-lyon1.fr*

L'industrie des articles de sport est un secteur économique particulièrement concurrentiel, au sein duquel l'innovation est fortement mobilisée pour différencier son offre et stimuler la demande (Hillairet, 2006 ; Loret, 1995). Pourtant, les recherches portant sur l'innovation dans ce domaine (relevant majoritairement des sciences de gestion) sont relativement rares. Souhaitant porter un regard sociologique sur ce phénomène, nous proposons d'appliquer une analyse sociotechnique (Latour *et al.*, 1991) à un cas singulier d'innovation sportive de rupture (Christensen, 1995) : le *kitesurf*. Cette activité nautique, en essor depuis la fin des années 1990, consiste, pieds attachés à une planche, à glisser et réaliser des figures acrobatiques sur l'eau grâce à la traction procurée par une aile reliée au pratiquant par quatre fils de plusieurs dizaines de mètres. Pour ce faire, nous prendrons appui sur la nouvelle sociologie des sciences et des techniques (Flichy, 2003), dont certains tenants (Akrich *et al.*, 2006) ont démontré la valeur heuristique à travers leurs descriptions minutieuses de processus d'innovation.

Afin de positionner notre approche, nous mettrons en relation, dans une première partie, les principes de l'analyse sociotechnique et les acquis des principaux écrits relatifs à l'innovation de produit dans le domaine sportif.

Dans une seconde partie, nous proposerons une interprétation sociotechnique de la trajectoire d'innovation du *kitesurf*, sans considérer son succès à venir comme acquis. En retraçant l'intrigue de la création incertaine et conjointe d'un objet sportif, de ses espaces, usages, pratiquants et médiateurs, nous décrirons les atermoiements successifs d'une longue phase d'exploration (Latour *et al.*, 1991), autant que le caractère imprévisible d'une phase d'attraction (*ibid.*) rendue possible par une compromission (Akrich *et al.*, 1988) progressive des inventeurs.

CADRE THÉORIQUE

Mobilisée selon des acceptions disciplinaires différentes (Boly, 2004), l'innovation est un terme fondamentalement polysémique, d'où une grande diversité de définitions (Abernathy, Utterback, 1978 ; Christensen, 1995) et une certaine ambiguïté corrélative (Garcia, Calantone, 2002). À défaut de dresser un inventaire terminologique, il convient de situer la conceptualisation sociotechnique par rapport aux principales autres définitions.

Depuis Schumpeter, l'usage est de différencier l'invention comme découverte et l'innovation comme progressive mise sur le marché de cette nouveauté, processus conséquemment plus social que ne l'est l'invention (Alter, 2000). À l'instar de Rogers (1995), Akrich *et al.* (1988) retiennent de cette dichotomie la dimension processuelle, qui implique de suivre les successions d'activités pouvant aboutir à une innovation, « *invention qui s'est répandue* » et « *a été adoptée, au moins par et dans un milieu social* » (Gaglio, 2011, p. 4).

Les apports des sciences de gestion et leurs applications au domaine sportif

Visant à modéliser ce passage de l'invention à l'innovation, la conception diffusionniste de Rogers a été critiquée pour ses fondements technocentrés : relative passivité des utilisateurs, focalisation sur l'après-stabilisation de l'innovation (Boullier, 1989). Porter (1986) a par exemple souligné le caractère systémique d'une innovation, à travers le rôle actif joué par de multiples parties prenantes de la filière, à différents stades. Von Hippel (2005) a plus encore montré le rôle créateur des *lead users*, depuis la conception jusqu'à l'adoption d'un produit (Béji-Bécheur, Goletty, 2007). Cette approche est d'ailleurs partiellement compatible avec l'analyse sociotechnique (Fusaro, Bonenfant, 2010), même si, en soulignant l'importance décisive des utilisateurs pionniers, le risque existe de laisser dans l'ombre d'autres

intermédiaires essentiels. Les recherches sur l'innovation matérielle dans le domaine sportif se sont principalement inscrites dans les perspectives porteriennes ou diffusionnistes. En dehors de quelques approches générales de l'innovation dans l'industrie des articles de sport (Pigeassou, 2001 ; Hillairet, 2006 ; Richard, 2007), ce sont pour l'essentiel des descriptions de grandes entreprises construisant leur avantage concurrentiel sur une forte capacité d'innovation (Hillairet *et al.*, 2010), avec une singulière focalisation sur la société Salomon (Desbordes, 1998 ; Puthod, Thévenard, 1999 ; Moingeon, Métais, 1999 ; Bueno Merino *et al.*, 2010). Sont également pris pour objet des équipements/aménagements sportifs de rupture (parfois non pérennisés) portés par des petites entreprises ou des inventeurs passionnés (Hillairet, 1999 ; Bessy, Hillairet, 2002).

Ces travaux décrivent des phases classiques d'innovation, à travers la consolidation progressive d'un réseau autour de compétences internes et externes à l'entreprise. Appréhendé *a posteriori*, le succès d'une innovation paraît lié à certains facteurs clés qui favorisent sa diffusion par phases vers un marché. L'idée de système émerge ainsi, dont les propriétés seraient la capacité d'identifier des besoins, de dépasser des contraintes (techniques, économiques) et de favoriser la médiation vers un débouché. L'empreinte Schumpetérienne reste marquée : on valorise le rôle décisif de quelques individus « providentiels » (l'inventeur, le designer, le responsable R&D, le PDG...).

Si les dimensions turbulentes et peu prévisibles sont parfois soulignées (Hillairet *et al.*, 2010), la place accordée à l'échec reste toutefois ténue dans ces reconstructions qui s'apparentent à des « récits sans anicroches de success stories » (Gaglio, 2011, p. 3). Peu de cas semble notamment fait des trajectoires inabouties, doutes, bifurcations et retours en arrière. Rarement évoqués, les revers font l'objet d'explications monocausales *a posteriori* : commercialisation insuffisante ; marché trop confidentiel ; non maîtrise des coûts ; projet trop coûteux... (Desbordes, 1998).

A contrario, le récit du développement du kitesurf proposé par Belliard et Legrand (2010) n'occulte ni les longues phases de gestation, ni les impasses techniques et situations d'échec. D'autres travaux ont par ailleurs appliqué les apports de Von Hippel à l'émergence du kitesurf. En développant une analyse en termes de sérendipité (Robinson, Stern, 2000), Theiller (2010) voit dans le développement du kitesurf une rupture ne résultant pas d'un management organisé ou planifié, mais du bricolage et du détournement. Franke *et al.* (2006) soulignent le rôle joué par les kitesurfeurs eux-mêmes : leur créativité procèderait de tâtonnements et d'adaptations de produits existants. Qualifié d'innovation ascendante ou d'*open innovation*, ce schéma est décrit comme plus efficient que le paradigme classique de l'innovation descendante, conduite par l'entreprise (Hillairet, 2012).

À travers cette genèse coopérative des changements, les utilisateurs pionniers sont mis sur le même plan que les concepteurs et *designers*, ce dont atteste l'exemple des progrès sécuritaires réalisés en termes de largage d'urgence des ailes (*ibid.*).

Pour reconstruire *a posteriori* une trajectoire d'innovation dans le domaine sportif (objectif assigné à cet article), nous retiendrons les notions de processus, de réseau et de prise en compte d'acteurs hétérogènes (dont les usagers), potentiellement extérieurs à l'entreprise innovatrice. Nous nous focaliserons sur les conditions concrètes d'élaboration et d'appropriation de l'invention, afin d'analyser la complexité de la trajectoire. Certaines approches sociologiques de l'innovation sportive peuvent dès lors servir de point d'appui.

L'innovation en sociologie du sport : des approches classiques aux perspectives sociotechniques

L'articulation du social et des techniques ne constitue pas encore un horizon coulant de source en sciences sociales (Flichy, 2003). C'est d'autant plus vrai sur le terrain des objets sportifs, relativement peu investigué. Quelques travaux précurseurs (Vigarello, 1988 ; Chantelat, 1993 ; Pociello, 1995) ont néanmoins ancré les contraintes techniques dans leurs contextes sociaux, économiques et culturels afin de souligner la complexité et la progressivité des processus d'innovations sportives.

Les approches classiques en sociologie s'intéressent aux propriétés intrinsèques des objets pour en déduire les avantages et inconvénients au regard d'un contexte social ou culturel de réception. L'innovation se diffuse (ou non) dans un milieu plus ou moins réceptif, ou se transforme pour répondre à des tendances lourdes. C'est ainsi qu'ont été analysées l'invention et les transformations du piolet, la diffusion contrastée des crampons à pointe avant en alpinisme (Hoibian, 2000), ou encore l'adoption de la perche en fibre de verre (Defrance, 1985). Si la dimension contextuelle d'une acceptation ou d'un rejet est indéniable, les mécanismes d'adoption (ou de rejet) sont rarement explicités. Une séparation du social et de la technique s'opère, induisant une compréhension très linéaire (l'objet technique apparaissant comme déjà-là). Ainsi, la manière dont Martha (2010) témoigne d'innovations technologiques (utilisation de nouveaux parachutes, apparition des *wingsuits*...) modifiant les pratiques de chute libre ne décrit qu'en partie comment les pratiquants se sont intéressés à l'invention, n'aborde guère comment celle-ci a non seulement été adoptée, mais aussi adaptée à un environnement physique (site de décollage, air...) et social (usages, techniques, conceptions) évoluant conjointement. Comment dès lors démêler

cet imbroglio ? L'analyse sociotechnique entend précisément reconstituer l'ensemble des médiations et transformations d'un projet, sans postuler *a priori* le rôle décisif de tel ou tel type d'acteur ou influence.

Encadré 1 – Encart théorique

Développée dans le cadre de la théorie de l'acteur-réseau (Akrich *et al.*, 2006), l'analyse sociotechnique appliquée aux innovations peut être résumée en plusieurs principes (Quéré, 1989) :

- Innover consiste à construire, dans un milieu souvent agonistique, une chaîne d'association de plus en plus solide et stable par intéressement et enrôlement de nouveaux acteurs. Recruter ou perdre un acteur aboutit à un nouveau réseau, ce qui peut reconfigurer l'innovation. L'enjeu est de recruter des *porte-paroles*, sorte de délégués des audiences concernées par l'innovation.
- Les dimensions techniques et matérielles ne peuvent être séparées des dimensions sociales. Un réseau d'innovation est un assemblage d'acteurs humains et d'éléments non humains (matériaux, objets, environnements...) dont les propriétés se redéfinissent en fonction du contexte et des usages.
- Un travail sociotechnique abouti confère à une innovation le statut de « boîte noire » (au sens de Latour) : les médiations techniques, l'enchevêtrement complexe d'acteurs humains et d'éléments non humains s'effacent pour laisser l'apparence d'une réalité indépendante. Une défaillance dans le réseau peut rouvrir une boîte noire.
- L'adoption d'une innovation implique toujours un mouvement d'adaptation et de réinvention. Intéresser un nouvel acteur, c'est traduire et parfois transformer l'innovation en une nouvelle configuration acceptable. À « chaque boucle, l'innovation se transforme, redéfinissant ses propriétés et son public » (Akrich *et al.*, 1988, p.31).
- Il y a une co-élaboration des innovations et des débouchés : l'environnement se fabrique en même temps que l'innovation. Il existe un « travail de construction de l'utilisateur à l'occasion de chaque choix technique : c'est à ce moment que les populations cibles ou les sélections de segments de marché supposé plutôt favorables à l'innovation se font explicitement ou implicitement » (Boullier, 1989, p.33).

Nous utiliserons ces outils heuristiques sans pour autant inscrire l'analyse dans la théorie de l'acteur réseau.

Cette façon originale de suivre les processus innovants a peu été prise en compte dans le domaine sportif. Un article propédeutique (Trabal, 1999) a certes suggéré l'intérêt de l'approche sociotechnique. Rappelant que dans le domaine sportif, l'échec est aussi instructif que la réussite, il souligne que « *le principe de symétrie exige de la part du chercheur de renoncer à mobiliser les facteurs sociaux quand il s'agit d'expliquer les échecs alors qu'on fait appel à*

la rationalité scientifique quand il s'agit d'expliquer un succès » (*ibid.*, p. 153). Néanmoins, ce texte n'a guère été repris ni suivi d'applications concrètes du programme esquissé¹ : recenser l'ensemble des acteurs de l'innovation et saisir leurs logiques.

Ce n'est que très récemment qu'ont été publiés des travaux empiriques s'appuyant explicitement, dans le domaine sportif, sur l'approche socio-technique. Ils ne portent toutefois pas sur l'analyse d'un produit, mais sur la création de nouveaux territoires sportifs (Rech *et al.*, 2009 ; Rech, 2010) ou sur des innovations de services en station de montagne (Paget *et al.*, 2010). Le succès d'une destination, d'un *spot* ou d'une entreprise touristique est ainsi décrit comme le fruit d'une consolidation progressive d'un réseau complexe d'acteurs hétérogènes. L'accent est notamment mis sur la nécessité de prendre en compte de façon égale le rôle des acteurs humains (touristes sportifs, gestionnaires, encadrants) et des entités non-humaines (neige, falaise, vent, chiens de traîneau...), tout en s'intéressant aux traductions qui permettent de les lier pour faire émerger un nouveau territoire sportif. Dans cette perspective, le contexte ne préexiste pas en tant que tel : il se construit en même temps que le milieu, ses objets et utilisateurs.

En abordant l'innovation comme processus, il s'agit de saisir son élaboration contingente, au gré des controverses, appropriations, détournements et transformations. C'est ainsi que l'essor du *kitesurf* va être appréhendé, comme « cheminement sinueux, incertain, allant de sa confection jusqu'à sa diffusion massive, en passant par les transformations de l'objet initialement commercialisé ou ses déclinaisons » (Gaglio, 2011, p.5).

Encadré 2 – Encart méthodologique

À l'instar des réinterprétations de récits d'innovation écrits par d'autres (histoire du boîtier Kodak par Jenkins in Latour *et al.*, 1991 ; invention d'un ordinateur par Kidder in Akrich *et al.*, 1988), nous appliquons une grille de lecture sociotechnique à des travaux antérieurs, pourvoyeurs d'intéressantes données secondaires, sur l'émergence et le développement du *kitesurf*. Les connaissances produites par Belliard et Legrand (2010) procèdent essentiellement du rôle de partie prenante d'un des auteurs, responsable national des activités nautiques de l'UCPA². Theiller (2010) s'appuie pour sa part sur une analyse documentaire (magazines et sites

1. Le travail de Trabal (2008) sur la résistance à l'acceptation d'un nouveau kayak de compétition retient bien la nécessité de prendre en compte plusieurs types d'acteurs (athlètes, entraîneurs, responsables...) en soulignant la complexité des processus. Toutefois, s'il mobilise un cadre diffusionniste classique (influence des représentations et détermination sociale des goûts) pour le nuancer, il ne suit pas une trajectoire d'innovation mais décrit des dispositions (sensibilité/résistance à l'innovation technologique).

2. Union nationale des Centres sportifs de Plein Air.

Internet spécialisés) et des entretiens (auprès de cadres fédéraux, formateurs...). Hillairet (2012), enfin, décrit les solutions techniques proposées par des utilisateurs pionniers sur des *blogs* spécialisés. Ces informations ont été enrichies par des consultations d'articles de presse et de sites Internet (cf. annexe). Au final, les éléments rassemblés ont rendu possible l'interprétation sociotechnique de la trajectoire qui nous intéresse.

ANALYSE SOCIOTECHNIQUE DE LA TRAJECTOIRE DU *KITESURF*

Préalablement à l'analyse sociotechnique proprement dite, il convient de présenter le développement du *kitesurf* sous forme linéaire. Nous débutons la description autour de certains inventeurs vus de France, territoire non exclusif mais néanmoins important de cette innovation³. Certaines pièces manquent au puzzle et le récit, qui n'a aucune prétention à écrire une histoire exhaustive du *kitesurf*, pourra paraître elliptique.

Encadré 3 – L'émergence du *kitesurf* : points de repères

1979 : fin d'une carrière d'une dizaine d'années de compétiteurs en voile légère pour les bretons Bruno et Dominique Legaignoux (champions de France en dériveur). Poursuite de la pratique loisir en planche à voile et surf.

1983 : les deux frères se retrouvent au Sénégal. Réfléchissant à l'optimisation de la performance en voile, ils se souviennent du « Jacob's ladder », catamaran tiré par un train de cerfs-volants vu à la semaine de la vitesse à Brest. Observation dans le même temps d'un utilisateur de « Birdsail » (breveté par Roland Le Bail en 1982) : une sorte d'aile de deltaplane rigide remplace le mât d'une planche à voile afin d'effectuer des sauts plus impressionnants.

1984 : après de nombreux essais renforçant leur conviction que la traction par aile ou cerf-volant peut avantageusement se substituer aux gréements classiques, dépôt par les deux frères d'un premier brevet (« aile propulsive à armature gonflable »). Utilisation d'une planche en guise de flotteur.

1985 : chronométrage à 32 km/h et « prix de l'ingéniosité » lors de la Semaine de la vitesse à Brest. Brevet étendu à l'international.

1986 : premier soutien d'EDF en tant que sponsor lors de la Semaine de la vitesse.

1987 : démonstration de Bruno Legaignoux à La Torche, lors de la coupe du monde de planche à voile, avec la plus grande aile jamais fabriquée avec son frère (17 m²). Performantes, les ailes des Legaignoux restent difficiles à manœuvrer, instables et lourdes ; mouillées, leur redécollage est problématique par faible vent.

1989 : après une centaine de prototypes, gain en stabilité, légèreté, contrôle et

3. À partir d'autres lieux (Nouvelle-Zélande, Amérique du nord, Pays-Bas, Allemagne...), d'autres objets/pratiques (la planche à voile, le cerf-volant, les skis nautiques...) et d'autres individus (Roeseler, Lynn, Panhuise, Strasilla, Powell...), il serait possible de dessiner d'autres trajectoires, qui croisent parfois celle décrite ici.

« redécollabilité » ; les flotteurs (planches ou skis) restent par contre peu au point.
1992 : conseils et accompagnement de l'ANVAR⁴.

1993 : développement d'une sorte de bateau gonflable accompagné de l'aile de traction (le *Wipicat* : *Wind Propelled Inflatable Catamaran*) et création simultanée d'une société commerciale éponyme (vente de 50 *Wipicat*).

1994 : rencontre au Salon nautique de Paris entre Bruno Legaigoux et Yves Belliard, responsable national des activités nautiques de l'UCPA.

1995 : dépôt de bilan et cessation d'activité de la société *Wipicat* (coût de production élevé, proche du prix de vente).

Manu Bertin (champion de planche à voile) découvre le concept *Wipicat*. À la recherche d'une solution pour surfer avec un cerf-volant, il rencontre des Legaigoux lassés par 12 années d'essais et de mise au point de l'aile, et les récentes déconvenues de leur entreprise. Test des ailes de *Wipicat* par Bertin à Hawaï avec Laird Hamilton, dans des conditions de vent et de mer particulièrement difficiles.

Présentation par Yves Belliard du *Wipicat* aux moniteurs chefs de l'UCPA et proposition en test à quelques stagiaires.

1996 : étude commanditée par l'UCPA auprès des stagiaires, qui ne sont séduits ni par l'objet ni par la pratique. Tests conjoints du matériel par Manu Bertin, les stagiaires et moniteurs de l'UCPA aboutissant à la définition d'un nouveau cahier des charges. Les pratiquants de *kitesurf* sont quelques dizaines en France.

1997 : création d'une nouvelle société par les Legaigoux (*Wipika*). Et, second brevet déposé par Bruno Legaigoux : dispositif 4 lignes de conduite de l'aile (« Système de contrôle d'une aile ellipsoïdale généralement en forme de fuseau et retenue par des lignes »).

Fabrication d'ailes par la société *Neil Pryde* (Bruno Legaigoux les dessine à l'aide d'un logiciel fourni par cette entreprise).

Wind Magazine, revue spécialisée dans le windsurf, fait figurer en couverture Manu Bertin effectuant un saut en *kitesurf*. Important retentissement médiatique.

La société *F-One*, créée par Raphaël Salles, produit en série des planches (*kiteboard*) qui se couplent mieux que les précédents flotteurs aux voiles des Legaigoux.

1998 : les conseillers techniques de la FFVL⁵ et les moniteurs de l'UCPA allient leurs connaissances pour donner naissance à un monitorat fédéral de glisses aérotractées.

1999 : la société *Naish* est la première à acheter les licences de l'invention de Bruno Legaigoux.

F-One développe des planches de plus en plus adaptées et performantes.

Les Legaigoux travaillent sur la dimension pédagogique avec la création d'une école de *kitesurf* : *Wipika School Network* (WSN).

2000 : activité *kitesurf* inscrite par l'UCPA dans son catalogue de stages sportifs. Accompagnement du développement de la pratique par la FFVL.

2001 : 4000 pratiquants dénombrés en école. Edition par Bruno Legaigoux d'un manuel d'apprentissage de la pratique ; son école de *kitesurf* s'internationalise et devient l'*International Kiteboarding Organisation*.

2002 : intérêt de la FFV⁶ compte tenu des enjeux de formation et du nombre potentiel de licenciés.

4. Agence Nationale de Valorisation de la Recherche.

5. Fédération Française de Vol Libre.

6. Fédération Française de Voile.

2003 : Délégation accordée par l'État à la FFVL pour gérer ce sport. Avec la DGCCRF⁷, mise en place d'une norme pour le matériel (notamment au plan sécuritaire) basée sur les éléments de l'invention des Legaïgnoux.

2003 à 2009 : évolutions techniques visant à améliorer la remontée au vent. Avec l'aile de type *Bow*, solution apportée par Bruno Legaïgnoux en termes de stabilité, de maniabilité et d'accessibilité, notamment pour les primo-pratiquants.

2005 : le premier brevet d'« aile propulsive à armature gonflable » des Legaïgnoux expire.

À la fin des années 2000, le nombre de pratiquants est estimé à plus d'un million dans le monde⁸ (dont 40 000 en France). Il se vend alors près de 180 000 ailes par an (15 000 en France), dont une majorité reposerait sur les inventions des Legaïgnoux.

Comment rendre compte de manière réaliste (Olivier de Sardan, 1996) du cheminement et de cette greffe réussie depuis une idée et quelques prototypes lointains, inspirés eux-mêmes d'autres expérimentations ? Proposer une lecture sociotechnique d'une partie de cette genèse appelle quelques précautions. La réussite difficilement contestable de l'équipement autant que du développement de la pratique expose l'analyste aux ornières de la reconstruction en forme de *success story*. Le scénario semble connu, avec ses passionnés persévérants, ces intuitions prometteuses obstinément propagées vers une demande d'abord rétive puis bienveillante, cet objet progressivement raffiné pour dépasser des difficultés techniques... Or pour comprendre *a posteriori* une réussite, il convient de refuser une explication finaliste : la société réceptrice, le marché advenu, l'efficacité ou la rentabilité atteinte. « *Il est impossible d'utiliser la fin de l'histoire pour expliquer son début et son déroulement* » (Latour et al., 1991, p. 462) : au contraire, il s'agit, de manière pragmatique, de repartir de l'amorce de cette trajectoire, pour en décrire les déploiements, les retournements, les adhésions ; c'est-à-dire « expliquer son élaboration sans la supposer acquise » (Latour, Callon, 1990, p. 23).

Accepter cela, c'est appliquer une première symétrie : considérer l'innovation en construction, sans préjuger de sa réussite ou de son échec qui doivent s'expliquer de la même manière. En l'espèce, l'observateur distant est aidé par la richesse des informations disponibles autant que par les processus inattendus à l'œuvre autour de l'invention *kitesurf* : d'innombrables tâtonnements et retours en arrière, une multitude d'acteurs volages, mais

7. La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a été saisie par un pratiquant « confirmé de *kitesurf* » qui n'avait pu libérer sa voile par gros coup de vent.

8. Une étude de l'*International Sailing Corporation* évoque même 1,5 million de pratiquants (*Sport-Eco*, n°608, juin 2012).

aussi des origines et des paternités hétérogènes facilitent la réouverture de la « boîte noire » du *kitesurf*.

Dans la suite de l'article, nous décrivons donc les attermoissements successifs d'une longue phase d'exploration, puis une phase d'attraction rendue possible par une compromission progressive des inventeurs.

L'exploration (1980-1992)

Pendant longtemps, le réseau peine à s'étendre et se situe dans une phase incertaine d'*exploration* : les associations se recombinent en permanence, le nombre d'alliés cumulés est faible et le degré d'attachement reste fragile (les alliés ne restent pas durablement dans le réseau).

L'expérimentation restreinte

C'est en observant les rendements prometteurs de cerfs-volants et autres ailes de tractions couplées à diverses embarcations que les Legaïgnoux vont changer de paradigme dans leur quête de vitesse sur l'eau. Innover, c'est ainsi adapter et transformer une idée/un objet, en s'efforçant d'enrôler de nouvelles forces qui vont venir soutenir et rendre plus réel un projet. Les Legaïgnoux abandonnent l'objet « voile » et le remplacent par un nouvel objet « cerf-volant », associé à une annexe de voilier, qu'ils s'efforcent d'enrôler à leur quête de vitesse (laquelle constitue alors leur programme). Car dans une analyse sociotechnique, une entité non-humaine peut constituer, au même titre qu'une personne, un acteur avec lequel négocier et essayer de s'associer. Il s'agit ce faisant d'élargir le principe de symétrie en refusant « *de réduire les échanges entre les humains au social et [en] montr[ant] comment la possibilité même d'une interaction dépend également des objets qui la peuplent* » (Weller, 1997, p. 97). La voile/le cerf-volant, le « flotteur », la mer, le vent constituent, en première approximation⁹, des éléments non-humains qui doivent être impliqués dans le réseau par une traduction de leurs exigences hétérogènes¹⁰.

9. Il faudrait décrire et contextualiser plus précisément ces entités : quelle mer (profondeur, forme...) ? Quel flotteur (matière, équipement...) ? Par souci de simplification, nous ne décrivons pas d'autres éléments qui auront par la suite une importance considérable (fils en kevlar, harnais, système d'attaches...).

10. Il ne s'agit donc pas seulement de considérer de manière statique et anthropocentrée les propriétés d'un élément (eau, vent) ou d'un milieu donné (telle plage, tel *spot*) qu'un inventeur devrait domestiquer. D'une part, ce dernier va lui-même être modifié par les entités avec lesquelles il agit ; d'autre part, les performances des acteurs non-humains vont se redéfinir au gré des épreuves et des contextes d'expérimentation.

Par exemple, derrière l'adoption liminaire du cerf-volant traction, il y a un processus complexe d'adaptation réciproque. Pour conserver leur intérêt premier (vitesse), les deux frères acceptent momentanément de perdre en stabilité, remontée au vent, et doivent repenser la liaison avec l'engin de glisse, les techniques de manipulation... Le cerf-volant, mué de mobile aérien en voilure marine, gagne en puissance, mais il devient trop fougueux et il sombre dès qu'il touche l'eau et peine à redécoller. Pour s'allier, ces deux acteurs vont devoir changer. Pendant plusieurs mois de tests, on assiste à une série d'expérimentations¹¹ centrées sur l'aile, que l'on peut schématiser en tant que diagramme sociotechnique (Latour *et al.*, 1991) :

1. Frères Legaigoux (2L) + annexe de voilier (A) + mer calme (M) + vent (V) + 1 cerf-volant classique
2. 2L+A+M+V+ train de 5 (puis 7) cerfs-volants (0,5m²) rigidifiés (par des lattes de fibre de verre) + barre de contrôle équipée d'enrouleurs (BC)
3. 2L+A+M+V+BC+3 cerfs-volants agrandis (2m²)
4. 2L+A+M+V+BC+1 maquette d'aile gonflable rigidifiée¹²

L'intérêt de ce schéma est de cartographier les transformations de l'innovation et de caractériser ses composants (à ce stade expérimental il n'y a pas d'autres humains que les inventeurs) et sa trajectoire (exemple : faible cumul d'acteurs comme indice de phase d'exploration). À chaque étape de l'innovation correspond ainsi un réseau différent (ici encore chétif) qui peut être défini comme une association d'éléments divers, (mal) tenus entre eux par des intéressements (alors fragiles). Dans la dernière version, les inventeurs ont abouti à un compromis satisfaisant en ce qui concerne le problème de la redécollabilité : l'eau, recrutée comme support parce qu'elle facilite la glisse du « flotteur », n'est plus un anti-programme¹³ de la traction.

Un réseau fragile et instable

Pour réaliser une version de grande taille de l'aile, et expérimenter des flotteurs plus légers (détournement de planches de *surf* ou de *funboard*), les frères testent de nombreux prototypes. Ils parviennent à un système *en*

11. Il s'agit de construire une épreuve où l'on peut faire apparaître de nouvelles performances d'acteurs, et où l'on teste l'efficacité d'un dispositif d'intéressement (Akrich, 1991) pour produire un arrangement acceptable par les humains (à ce stade, seulement les inventeurs) et les non-humains (*supra*).

12. Il s'agit d'une aile à boudin rempli d'air qui modèle la forme et facilite le redécollage de l'eau.

13. Défini comme ce qui contre le programme développé par les inventeurs.

apparence très proche du *kitesurf* contemporain¹⁴, qu'ils vont abandonner en se tournant vers des flotteurs inspirés de skis nautiques, apparemment capables de compenser les imperfections de l'aile et les départs en *waterstart*.

Convaincus de disposer d'un concept à fort potentiel, les Legaïgnoux déposent leur premier brevet le 16 novembre 1984 : « aile propulsive à armature gonflable ». Cette étape importante a une double implication. D'une part, rédiger un brevet implique des opérations de traduction. Les innovateurs avaient déjà traduit une idée (la vitesse aérotractée) en succession d'objet (des prototypes). En brevetant, ils transforment ces derniers en un énoncé stabilisé sous forme de description textuelle et graphique. Cette inscription¹⁵ permet de fixer certaines relations tout en laissant ouvertes de nouvelles traductions. D'autre part, déposer un brevet consiste à recruter un allié juridique (l'Institut National de la Propriété Intellectuelle) pour essayer de consolider son réseau autour de l'invention. Ce souci de protection et d'exploitation signe un changement de cap : les deux frères deviennent promoteurs et vont tenter de multiplier les alliés. Mais ces essais d'élargissement de réseau ne réussissent pas à agréger durablement des intérêts alors trop disparates pour construire un marché. Durant cette période, l'aile fait partie des « monstres prometteurs » (Latour, 2003) qui doivent être défendus inlassablement, à l'instar de la lutte longtemps inégale contre la planche à voile, « contre des compétiteurs déjà en place, mieux armés, qui ont tous les arguments pour eux » (*ibid.*)¹⁶.

Les Legaïgnoux multiplient les arrangements et enrôlements de non-humains : variations sur les matériaux (mylar, tissu à spi), la forme (allongement, courbure, rigidité) et la taille de l'aile ; sur le type de flotteur (skis, planches, « raquettes », « bouées » et même catamaran...) ; sur la liaison (nombre de lignes, longueur de fil, matériau, fixation par enrouleur, poignée ou harnais)...

À partir de 1989, avec une aile fixée à une barre tenue à la main, ils tentent d'intéresser d'autres environnement-supports : sol + roller, neige + ski, plage + buggy ou patins... Dans le même temps, les deux frères commencent à

14. Il serait anachronique de juger que les frères ont à cette époque « raté le coche ». Moins parce que les éléments techniques auraient été insuffisamment raffinés (lecture technocentriste), que parce que derrière la ressemblance technique et formelle des objets, il n'y a rien de commun entre le réseau chétif d'alors et celui étendu et solide de la « fin » du processus d'innovation (cf. *infra*).

15. Terme général qui se rapporte à tous les types de transformations par lesquelles une entité se matérialise en signe, en archive, en document, en morceau de papier, en trace (Latour, 2001).

16. Jusqu'au milieu des années 1990, le *kitesurf* se heurte en effet à une forme d'incompatibilité avec l'ensemble du système social et technique (Rogers, 1995), notamment façonné par le *windsurf*.

essayer d'intéresser et enrôler des alliés humains : porte-paroles (médias et organisateurs d'événements chargés d'informer leurs publics potentiels : véliplanchistes, plaisanciers...), négociants, investisseurs... En 1985 et 1986, ils participent trois fois aux « Semaines de la vitesse » (Brest, Saintes-Maries-de-la-Mer) et, en 1987, ils font des démonstrations lors de la coupe du monde de *funboard* à La Torche. Avec les caractéristiques de l'innovation changent également les publics : véliplanchistes, skieurs, vacanciers... Les frères Legaigoux eux-mêmes évoluent lorsqu'ils explorent des programmes alternatifs : sauts et figures au-dessus de dunes tractés par un cerf-volant. De manière contingente, quelques acteurs les détournent vers d'autres programmes. Par exemple, ils vont, sans aboutir, explorer avec l'armée française une réduction du cerf-volant pour en faire une balise de détresse. De cet inventaire à la Prévert, caractéristique des phases d'exploration, il ressort tout de même que les explorateurs restent notablement focalisés sur leur programme de recherche de vitesse.

Un réseau sociotechnique se définissant en envergure (extension plus ou moins grande) et en qualité (solidité ou fragilité des liens), les assemblages alors explorés restent particulièrement fragiles, car à chaque étape du processus, si de nouveaux acteurs sont enrôlés, d'autres sortent. Le collectif ne s'élargit pas durablement et ne sort pas consolidé des épreuves qu'il traverse.

Le compromis (1990-95) : l'éphémère *wipicat*

Sur fond d'échec entrepreneurial, cette phase se caractérise par des compromis fondateurs vis-à-vis du programme initial qui coïncident avec un premier agrandissement du réseau : toujours étroit et fragile, celui-ci bénéficie des premiers intéressements durables. C'est donc paradoxalement à l'occasion d'un important revers, et d'une certaine manière au moment où leur objet leur échappe, que les frères Legaigoux voient leur projet devenir attracteur.

Dans les années 1990, la voile de traction est couplée à un nouveau flotteur : une grosse embarcation gonflable fuselée, en forme de catamaran. Ce nouvel objet (*wipicat*) est léger, facile à transporter, rassurant, stable et simple à manœuvrer. Dès lors qu'un deuil de la vitesse est fait¹⁷, et que les inventeurs se détournent du cercle étroit des *funboarders* pour essayer d'intéresser celui plus large des vacanciers de bord de mer, la résistance de l'eau devient

17. Les frères n'abandonnent pas pour autant leur recherche de vélocité, développant en ramification des réseaux parallèles (exemple : succès en compétition de *buggy kite* – char à aile de traction – dans les années 1994-1995).

un allié. Présenté lors de salons nautiques en 1992 et 1993, cet ensemble s'adresse à un public familial et de loisirs : il devient possible d'embarquer à plusieurs, l'encombrement est optimisé, la mise à l'eau est aisée et les usages deviennent polyvalents (utilisation possible comme annexe, avec une rame ou tracté par un autre moyen de locomotion). De nouvelles formes d'*enactement* de l'aile (Orlikowski, 2000), qui sont le fait de pratiquants aux profils potentiellement diversifiés, se font ainsi jour grâce à ces gains en accessibilité, maniabilité et transportabilité.

N'étant parvenus à enrôler ni producteurs ni distributeurs, les frères créent leur propre société *Wipicat* (1992-1993), afin d'assurer la fabrication et la commercialisation du *wipicat*. Selon les sources, 50 à 100 catamarans et 100 à 200 ailes seront manufacturés au sein de cette entreprise. Le procédé de fabrication est délicat ; les faibles volumes écoulés auront rapidement raison de la société qui dépose le bilan fin 1995. Classiquement, cet échec serait expliqué en termes d'irrationalité économique : trop faible rentabilité ou prise en compte insuffisante de la demande. Or ces éléments ne sont pas des causes, mais des conséquences d'un déploiement insuffisant du réseau. En d'autres termes, « la greffe n'a pas eu le temps de prendre » (Akrich *et al.*, 1988, p. 15) : traduction échouée auprès d'alliés potentiels (exemple : industriels et investisseurs qui ne transcrivent pas le *kitesurf* en potentiel marchand et ne facilitent pas une production sérielle à même de modifier des caractéristiques économiques), attaque des anti-programmes (exemple : *fun-board* encore en vogue), marché nébuleux. Que veulent alors les consommateurs ? Et quels consommateurs ? Le marché ne préexiste pas à l'innovation qu'il évalue : il est en train d'être coproduit. Les frères Legaigoux jouent alors alternativement avec les deux registres de l'innovateur : modifier la conception technique pour intéresser certains utilisateurs (traduire leur exigence) ou changer le public (transformation des usages) en maintenant l'objet.

Pourtant, durant cette période, ils vont enfin enrôler des délégués clés. Lors d'un des salons mentionnés *supra*, un représentant de l'UCPA est séduit par l'originalité du *wipicat* et la capacité de la voile à redécoller. En 1995, le dispositif est testé par certains de ses clients avec une commande d'étude de satisfaction : ce public singulier boude un support gonflable trop apparenté à un jouet de plage, mais est intéressé par l'aile et sa manipulation aisée. Cette expérimentation, qui mobilise des touristes sportifs comme porte-paroles d'un public ordinaire, implique de redéfinir l'objet (nécessité d'un nouveau flotteur) et l'usage (sportif, mais possible en mode loisir). Au terme de cette expérimentation, l'UCPA reste dans le réseau, pour orienter le développement (traduisant ses exigences et celles de son audience) dans le sens d'une facilité d'accès et d'une initiation rapide.

Au même moment, Manu Bertin, *funboarder* de renommée mondiale, prend connaissance de l'existence du *wipicat* via un article de presse spécialisée. Intrigué par l'aile, il demande l'envoi de quelques exemplaires à Hawaï pour effectuer des tests en la couplant avec une planche de *windsurf*. D'un point de vue technique, l'aile est jugée probante : elle permet de sortir par vents forts, contrairement à d'autres matériels antérieurement détournés des secteurs du cerf-volant ou du parapente ; elle ouvre surtout des possibilités nouvelles sur les vagues et en milieu marin rude. Au travers de ce porte-parole et des usages qu'il invente, l'ondulation de la surface de l'eau n'est plus un anti-programme mais devient un allié pour une pratique de figures spectaculaires. Bertin fait des retours aux frères Legaigoux permettant de traduire les exigences d'une utilisation experte qui implique de s'arranger avec un milieu houleux : plus de solidité du matériel (beaucoup de casse étant à déplorer), meilleure remontée au vent... Il devient également porte-parole d'autres spécialistes du *funboard*. Ainsi, un intéressement des pratiquants d'élite et des conditions exigeantes de pratique se dessine, réinventant l'environnement (nouveaux milieux, mer agitée) en même temps que la pratique.

En toile de fond, les trajectoires croisées de la planche à voile et du kitesurf ne peuvent être occultées. Après une décennie dorée, les ventes de planche régressent de 60 % entre 1985 et 1993 ; le déclin se poursuit avec une baisse de 10 % de 1995 à 1996¹⁸ ; côté voiles, le leader mondial Neil Pryde n'a vendu que 45 000 voiles en 2004, contre 65 000 en 1999 (Sébileau, 2008). Une des raisons de ce déclin tient à l'élitisme cultivé en planche à voile, rendant la pratique de moins en moins accessible au tout-venant, du fait d'une course à la performance, au spectaculaire et à l'innovation matérielle (surenchère technologique) qui aurait dérouté la majorité des pratiquants, tournés vers le loisir occasionnel. « De très nombreux véliplanhistes arrêtent leur sport pour les raisons que l'on sait : trop cher, trop compliqué, trop de matériel, le vent minimum pour s'amuser est rare » (Bertin, 2003, p. 98). Le réseau du *funboard* perd de sa consistance et de fait la planche à voile constitue de moins en moins l'anti-programme qu'elle a longtemps été.

Privilégiant *a contrario* la simplicité et l'accessibilité au détriment de la pure performance, les promoteurs du kitesurf s'efforcent d'éviter de reproduire ce schéma, source de fragilisation et de déclin de la planche à voile¹⁹. Au fil des compromis, l'aile de traction arrive ainsi à traduire des exigences

18. *Sport-Eco*, n° 206 et 271.

19. Ce faisant, ils privilégient le développement de qualités désignées par Rogers (1995) comme des facilitateurs de la transformation de la nouveauté en innovation : non-complexité, essayabilité, visibilité de l'avantage...

de plus en plus larges et parfois contradictoires, facilitant l'intéressement et l'enrôlement de parties prenantes diversifiées. Le *kitesurf* ne se diffuse pas immuablement dans des contextes plus ou moins favorables : il change ceux-ci, en même temps que ces derniers le transforment²⁰.

S'il gagne en réalité, c'est aussi parce qu'il échappe à ses inventeurs : d'autres acteurs le mettent à l'épreuve (c'est-à-dire testent certaines traductions) et reconfigurent le réseau : transformation du flotteur, modification du système de liaison, élargissement des environnements, redéfinition des propriétés et des publics...

La phase d'attraction (1995-2005)

Grâce à certains délégués clés, des liens inédits commencent à tenir et l'innovation gagne en réalité. Le *kitesurf* entre alors dans une phase d'attraction : à chaque nouvelle étape, il n'y a (presque) plus de perte d'alliés et le réseau s'élargit. Plus encore, il se consolide par des attachements de plus en plus durables et denses rendant difficile une sortie du réseau.

En 1997, Bruno Legaigoux dépose un nouveau brevet qui relie une aile perfectionnée et un nouveau dispositif de conduite de l'aile utilisant quatre lignes (au lieu de deux), ce qui améliore le contrôle à partir d'une barre droite coulissant le long d'une ligne centrale²¹. Une nouvelle société (*Wipika*) est créée pour accompagner la commercialisation de ce système, qui est renforcée par l'implication d'un industriel leader du *funboard* et du parapente. La société *Neil Pryde* va en effet se charger de fabriquer sous licence les ailes dessinées par Bruno Legaigoux grâce au logiciel de *design* d'ailes assisté par ordinateur qu'elle lui fournit. La conception d'ailes nouvelles et variées s'en trouve grandement facilitée. Le réseau a gagné des acteurs humains, mais aussi non-humains décisifs (machines, matériaux) qui favorisent la réussite commerciale. Le succès est cette fois rapide. En 1998, *Neil Pryde* ferme son département parapente, mais un fabricant de parapente chinois (*Lam Sails*) s'engage aux côtés de *Wipika* et la fabrication est transférée en Asie. Plusieurs distributeurs (en France, mais aussi en Allemagne, à Hawaï...) achètent en nombre les nouvelles ailes. Puis une licence de fabrication est accordée à la société *Naish*, premier fabricant de planche à voile à s'engager

20. Bruno Legaigoux est lucide à ce sujet : « *In the «early ages», we made very efficient kites then we understood that we had to make simple, stable and safe. In 1998, 100% of the users were beginners - there are not so many markets like this one! In 1999, still 90% were beginners but the other 10% were starting to ask for more efficient kites so we prepared the Free Air AR3.3 range and started sales in early 2000* » (source : <http://sports.groups.yahoo.com/group/kitesurf/message/17096>).

21. Actuellement, tous les fabricants d'ailes gonflables utilisent cette technologie.

dans cette nouvelle voie. À partir de 1997, dans le sillage de Manu Bertin, d'autres champions reconnus de *surf* et de planche à voile (Laird Hamilton, Flash Austin...) rentrent dans le réseau sociotechnique, intéressant à leur tour les médias (spécialisés puis généralistes) friands d'images « extrêmes ». L'exposition médiatique croissante du *kitesurf* vient renforcer le réseau et susciter un intérêt du public. Comme souvent dans pareil cas, des publications spécifiques voient le jour²², accompagnant le développement de l'activité et surfant sur son succès tout à la fois.

Si l'aile et ses lignes, qui n'évolueront plus qu'à la marge, commencent à paraître suffisamment stabilisées pour devenir une « boîte noire », ce n'est pas encore le cas des flotteurs. D'autres parties prenantes apportent leur maîtrise des flotteurs. Raphaël Salles et Laurent Ness, anciens pratiquants de haut-niveau, mettent au point des flotteurs courts et légers, améliorant encore la transportabilité. Le premier crée *F-One* (aujourd'hui leader des producteurs de planches de *kitesurf*) après s'être lancé dans la production de série dès 1997. Franz Olry (*shaper* issu du *funboard*) permettra encore de faire un pas en avant en proposant les *twintip* (planches bidirectionnelles). Ces évolutions facilitent la pratique (notamment dans les petites vagues), permettant une meilleure remontée au vent. La configuration du réseau socio-technique se solidifie et comprend à cette étape l'ensemble du dispositif aérotracté (planche, aile, lignes), un nombre croissant de fabricants (*Slingshot*, *Pryde*, *Ricci*, *Bic...*), de distributeurs et des milieux/éléments de plus en plus diversifiés (lac, eaux peu profondes, tous les vents même faibles...).

Le réseau sociotechnique se déploie également dans d'autres directions qui vont favoriser l'invention d'un public massifié. La Fédération Française de Vol Libre – traduisant ses compétences – s'intéresse dès 1996 à un *kitesurf* qu'elle ne voit pas comme un concurrent (contrairement à la Fédération Française de Voile). Cette institutionnalisation permet la mise en place rapide de compétitions. En 2000, les premiers championnats internationaux sont organisés avec la mobilisation de dispositifs privés de financement. Le mode de compétition, qui a commencé par la descente de vagues et les courses de distance, évolue progressivement vers les sauts et figures, traduisant les exigences de spectacularisation des médias et sponsors.

L'institutionnalisation permet aussi la formalisation des premières formations (en appui avec l'UCPA) en déclinant les formations terre-air-neige existantes pour déboucher en 1998 sur la création d'un monitorat fédéral de glisses aérotractées. Médiatisation, professionnalisation et formation des

22. « Chaque nouveau sport (le 'kite-board'), chaque nouveau développement dans un sport (une nouvelle forme de ski-nautique) entraîne dans son sillage la parution d'un nouveau magazine (*KiteBoarding* et *WakeBoarding* respectivement) » (Le Cor, 2004, p. 47).

encadrants s'articulent pour élargir le public et les pratiquants. De simple porte-parole (en phase d'exploration), l'UCPA devient à la fois un client (équipement des bases nautiques) et progressivement elle-même un traducteur qui supplée aux Legaïgnoux et porte/explique le *kitesurf* vers de nouveaux pratiquants (stages adultes en 2000, adolescents et enfants en 2002). À l'instar de la région Languedoc-Roussillon durant les années 2000, d'autres institutions, par volontarisme touristique, vont à leur tour s'associer au réseau (aménagement des côtes, promotion territoriale...).

La consolidation du réseau se joue aussi autour de la normalisation, notamment au plan du matériel et de la sécurité. Plusieurs accidents mortels ont lieu avant 2003, en majorité liés à l'impossibilité (ou incapacité) de détacher l'aile du harnais lors d'une situation de perte de contrôle de l'aile. De fait, entre 2003 et 2005, la FFVL associe au réseau la DGCCRF²³, l'AFNOR, des utilisateurs, un largueur (de spi) de la société *Wichard*, des fabricants de matériel et d'accessoires de sécurité, le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour mettre en place une norme pour le matériel : commande de déclencheur pour annuler la puissance de l'aile sans la perdre ; libérateur pour se détacher complètement si le dispositif précédent ne fonctionne pas (Hillairet, 2012).

Les tensions et controverses peuvent subsister, mais moins pour redéfinir l'objet que pour revendiquer la paternité, l'antériorité, la propriété juridique, bref, rester associé au réseau. Durant la phase d'attraction, l'objectif des Legaïgnoux est ainsi surtout de perdurer au sein du réseau sociotechnique : plus vraiment producteurs, de moins en moins concepteurs, ils vont s'engager dans des luttes commerciales et juridiques appuyées sur leurs brevets pour rester associés au succès.

À ce stade, le *kitesurf* est devenu un marché en expansion. Les usages croissants, les approvisionnements étendus, les perfectionnements techniques ou l'élargissement territorial n'impliquent plus que des traductions minimales. Les controverses autour des jeux Olympiques de 2016 (remplacement, annulé ensuite, de la planche à voile par le *kitesurf*) illustrent les trajectoires croisées des réseaux du *kitesurf* et du *funboard*. Pour un temps, les attachements peuvent sembler si solides qu'ils paraissent « irréversibles ». Mais il ne faut pas s'y tromper : à l'instar des destins contrastés qui viennent d'être évoqués, l'attractivité du *kitesurf* s'appuie toujours sur un réseau et reste susceptible d'être affaiblie par de futurs anti-programmes.

23. La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes a été saisie par un pratiquant « confirmé de *kitesurf* » qui n'avait pu libérer sa voile par gros coup de vent.

CONCLUSION

Si les frères Legaïgnoux sont, parmi de nombreux autres acteurs de cette histoire, des innovateurs, ce n'est pas parce qu'ils auraient été des inventeurs marginaux et visionnaires, mais parce qu'ils se sont avérés être des traducteurs persévérants en quête d'enrôlements, capables de s'ouvrir aux compromis et à l'appropriation de leur objet par de nombreux autres innovateurs. Le kitesurf n'a pas réussi par chance ou par talent, ou parce qu'une idée aurait offert des opportunités de profits à des passeurs et des imitateurs clairvoyants qui l'auraient perfectionné et diffusé vers une société réceptrice. Dans la lente réussite du kitesurf, il y a d'abord les innombrables tâtonnements d'une longue phase d'exploration au cours de laquelle le réseau ne se déploie pas, mais aussi le déclin du *funboard* et le détournement des véliplanchistes, l'invention du kevlar, le soutien financier d'une armée souhaitant maintenir l'intégrité de ses soldats, une bouée en forme de fusée, l'erratisme du vent, l'attention médiatique accrue pour les pratiques spectaculaires et vertigineuses, des utilisateurs pionniers autant que des clients de l'UCPA, le repositionnement vers le tourisme sportif de plusieurs collectivités territoriales, une jeune fédération sportive en quête de légitimité, des législateurs... « *Toute analyse, tout jugement qui ne restitue pas cette co-évolution de l'objet et de sa société, qui efface cette construction lente, patiente, incertaine (...) serait de peu d'utilité* » (Akrich et al., 1988, p. 28). Ainsi en va-t-il d'une économie du kitesurf liant des *lead users*, des sportifs ordinaires, des territoires nautiques, du vent, des fabricants, des normalisations...

La relecture sociotechnique de quelques éléments de la trajectoire du kitesurf a permis d'illustrer les intérêts et les principes de cette approche. Elle souligne que pour expliquer le succès ou l'échec d'une innovation, il faut d'abord en décrire diachroniquement la trajectoire en cours et, synchroniquement, le déploiement et la reconfiguration d'un réseau qui la transforme et la rend plus réelle au fur et à mesure qu'elle recrute de nouveaux acteurs. Cette approche permet de prendre en compte tous les acteurs (humains ou non) hétérogènes et interdépendant associés à chaque version singulière. Le kitesurf ne se définit pas en lui-même, traversant un contexte au mieux en se raffinant : il est le fruit de traductions successives et d'associations nouvelles qui le transforment parfois radicalement. En ce sens, malgré une apparente ressemblance formelle, il n'y a rien de commun entre la version du kitesurf de 1986 présentée à La Torche (pourtant une aile et une planche de *funboard*) et celle de la fin des années 2000.

Cette dissemblance souligne qu'il ne s'agit pas de la même innovation, et qu'un chemin sinueux a été nécessaire pour rendre plus réel le kitesurf. Stimulante autant que perturbante, cette grille d'analyse n'est pas sans laisser

des questions ouvertes (Weller, 1997 ; Grossetti, 2006). Ancrée dans les théories de l'acteur réseau, l'approche sociotechnique propose une théorie de l'action potentiellement réduite à une rationalité stratégique (tactiques, enrôlement, intérêt) qui évacue les « médiations normatives du lien social, c'est-à-dire l'idée que le lien social ne s'établit pas sur une base d'arbitraire et de hasard, qu'il est instauré dans le cadre de rapports intersubjectifs ; normativement régulés, entre les membres d'une collectivité » (Quéré, 1989, p. 107). Comment comprendre les raisons d'agir des frères Legaignoux dans cette histoire ? Leurs dispositions de « voileux » et de compétiteurs ne sont-elles pour rien dans leur longue focalisation sur un programme de vitesse ? Comment décrire de quelle façon ils parviennent (ou non) à convaincre tel acteur ? L'analyse proposée ici bute assurément sur les limites du traitement de données secondaires autant que sur certaines apories de la sociologie de l'acteur-réseau. Pour les dépasser sans sacrifier la fécondité heuristique de la grille de lecture sociotechnique, il serait souhaitable de disposer de données empiriques de première main. Celles-ci permettraient d'intégrer les dimensions contextuelles, intentionnelles et normatives, susceptibles d'éclairer les (inter)actions et la subjectivité des acteurs.

BIBLIOGRAPHIE

- ABERNATHY, W. J., UTTERBACK, J. M. (1978), Patterns of innovation in technology, *Technology review*, 80(7), 40-47.
- AKRICH, M. (1991), L'analyse socio-technique, in Vinck D., *Gestion de la recherche*, Bruxelles, De Boeck, 339-353.
- AKRICH, M., CALLON, M., LATOUR, B. (1988), À quoi tient le succès des innovations ? 1 : L'art de l'intéressement & 2 : Le choix des porte-parole, *Gérer et comprendre*, 11-12. [en ligne] URL : <http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/08/17/41/PDF/SuccesInnovation.pdf>
- AKRICH, M., CALLON, M., LATOUR, B. (2006), *Sociologie de la traduction*, Paris, Presses de l'Ecole des Mines.
- ALTER, N. (2000), *L'innovation ordinaire*, Paris, PUF.
- BEJI-BECHEUR, A., GOLLETTY, M. (2007), Lead user et leader d'opinion : deux cibles majeures au service de l'innovation, *Décisions marketing*, 48, 21-34.
- BELLIARD, Y., LEGRAND, C. (2010), Le kitesurf, une innovation française, *Cahiers Espaces*, 280, 22-31.
- BERTIN, M. (2003), *De la mer jusqu'au ciel*, Paris, Arthaud.
- BESSY, O., HILLAIRET, D. (2002), *Les espaces sportifs innovants tome 1 : L'innovation dans les équipements et tome 2 : Nouvelles pratiques, nouveaux territoires*, Voiron, PUS.
- BOLY, V., (2004), *Ingénierie de l'innovation : organisation et méthodologies des entreprises innovantes*, Paris, Lavoisier.
- BOULLIER, D. (1989), Du bon usage d'une critique du modèle diffusionniste : discussion-prétexte des concepts de Everett M. Rogers, *Réseaux*, 36, 31-51.

- BUENO-MERINO, P., GRANDVAL, S., RONTEAU, S. (2010), L'appropriation organisationnelle d'un projet intrapreneurial spontané : le rôle des slackholders, *Communication L'intrapreneuriat : au-delà des discours, quelles pratiques ?*, HEC Paris, EM Normandie, Advancia, Caen, 4-5 mars.
- CHANTELAT, P. (1993), *Processus d'innovation technologique et dynamique des marchés, des trajectoires aux itinéraires technologiques : une approche méso-économique du marché des sports-loisirs*, Thèse de doctorat STAPS.
- CHRISTENSEN, J. F. (1995), Asset profiles for technological innovation, *Research Policy*, 24, 727-745.
- DEFrance, J. (1985), L'adoption de la perche en fibre de verre, *Culture technique*, 13, 257-264.
- DESBORDES, M. (1998), Le management de l'innovation dans l'industrie du sport. Variations autour du cas Salomon, *Annales des Mines*, décembre, 14-25.
- FLICHY, P. (2003), *L'innovation technique. Récents développements en sciences sociales. Vers une nouvelle théorie de l'innovation*, Paris, La Découverte.
- FRANKE, N., VON HIPPEL, E., SCHEIER, M. (2006), finding commercially attractive user innovations: a test of lead-user theory, *Journal of product innovation management*, 23(4), 301-315.
- FUSARO, M., BONENFANT, M. (2011), L'étude des jeux vidéo en ligne: une analyse des processus communicationnels dans une perspective d'innovation sociale et technologique, *Journal for Communication Studies*, 3-5, 29-46.
- GAGLIO, G. (2011), *Sociologie de l'innovation*, Paris, PUF.
- GARCIA, R., CALANTONE, R. (2002), A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review, *The Journal of Product Innovation Management*, 19, 110-132.
- GROSSETTI, M. (2006), Les limites de la symétrie, *Sociologies*, [En ligne] URL : <http://sociologies.revues.org/712>
- HILLAIRET, D. (1999), *L'innovation sportive*, Paris, L'Harmattan.
- HILLAIRET, D. (2006), *Sport et innovation – stratégies, techniques et produits*, Paris, Hermès.
- HILLAIRET, D. (2012), Créativité et inventivité des utilisateurs-pionniers. Le cas de la communauté des kitesurfs, *Revue Française de Gestion*, 223, 91-104.
- HILLAIRET, D., RICHARD, G., BOUCHET, P., ABDOURAZAKOU, Y. (2010), L'innovation au sein d'Oxylane Group : entre processus rationnel et processus turbulent, *Revue Européenne de Management du Sport*, 27, 30-46.
- HOIBIAN, O. (2000), *Les alpinistes en France 1870-1950. Une histoire culturelle*, Paris, L'Harmattan.
- LATOUR, B. (2003), L'impossible métier de l'innovation technique, in Mustar, P., Penan, H., (eds), *Encyclopédie de l'innovation*, Paris, Economica, 9-26.
- LATOUR, B. (2001), *L'espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l'activité scientifique*, Paris, La Découverte.
- LATOUR, B., CALLON, M. (eds), (1990), *La science telle qu'elle se fait*, Paris, La Découverte.
- LATOUR, B., MAUGUIN, P., TEIL, G. (1991), Une méthode nouvelle de suivi socio-technique des innovations. Le graphe socio-technique, in Vinck D., *Gestion de la recherche*, Bruxelles, De Boeck, 419-478.

- LE COR, G. (2004), Écrire la voile : les frontières mouvantes entre écrits spécialisés et littérature, *ASp*, 43-44, [En ligne], URL : <http://asp.revues.org/1007>
- LORET, A. (ed.), (1995), *Sport et Management*, Paris, Éditions EPS.
- MARTHA, C. (2010) Les innovations à l'origine d'une diversification des formes de pratique et d'une évolution de la culture légitime en *base-jump*, in Corneloup, J., Mao, P. (eds), (2010), *Créativité et innovation dans les loisirs sportifs de nature*, L'Argentière la Bessée, Editions du Fournel, 288-294.
- MOINGEON, B., METAIS, E. (1999), Stratégie de rupture basée sur des innovations radicales : étude du cas de l'entreprise Salomon à la lumière de ses compétences et capacités organisationnelles, *Les Cahiers de Recherche*, 677.
- OLIVIER DE SARDAN, J.-P. (1996), La violence faite aux données. De quelques figures de la surinterprétation en anthropologie, *Enquête*, 3, 31-59.
- ORLIKOWSKI, W. J. (2000), Using technology and Constituting structures: a practice lens for studying technology in organizations, *Organization Science*, 11(4), 404-428.
- PAGET, E., DIMANCHE, F., MOUNET, J.-P. (2010), A tourisme innovation case. An actor-network approach, *Annals of Tourism Research*, 37(3), 828-847.
- PIGEASSOU, C. (2001), Panorama de l'innovation sportive, *Espaces*, 186, 41-45.
- POCIELLO, C. (1995), *Les cultures sportives*, Paris, Presses Universitaires de France.
- PORTER, M. E., (1986), *Competition in Global Industries*, Boston, Harvard Business Press.
- PUTHOD, D., THEVENARD, C. (1999), L'avantage concurrentiel fondé sur les ressources : une illustration avec le groupe Salomon, *Gestion* 2000, 3, 135-154.
- QUERE, L. (1989), Les boîtes noires de Bruno Latour ou le lien social dans la machine, *Réseaux*, 36, 95-117.
- RECH, Y. (2010), *Les cosmopolitiques des sports de nature. Réseaux, controverses et démocratie participative dans les espaces de loisir sportif : contribution à une sociologie des collectifs*, Thèse de doctorat STAPS.
- RECH, Y., MOUNET, J.-P., BRIO, M. (2009), L'innovation dans les sports de nature : l'irruption de nouvelles activités dans une station de sports d'hiver, *Espaces & Sociétés*, 136-137, 157-171.
- RICHARD, G. (2007), Application du concept de milieu innovateur dans la filière sports-loisirs, *Revue d'Économie Régionale et Urbaine*, 5, 831-859.
- ROBINSON, A. G., STERN, S. (2000), *L'entreprise créative – comment les innovations surgissent vraiment*, Paris, Éditions d'Organisation.
- ROGERS, E. (1995), *Diffusion of innovation*, New York, The Free Press.
- SEBILEAU, A. (2008), La mise sous tutelle publique d'intérêts privés : le cas de la planche à voile, in Guibert, C., Loirand, G., Slimani, H. (eds), *Le sport entre public et privé, frontières et porosités*, Paris, L'Harmattan, 146-162.
- THEILLER, D. (2010), Le kitesurf, processus d'innovation au sein d'une pratique sportive, in Corneloup, J., Mao, P. (eds), *op. cit.*, 295-315.
- TRABAL, P. (1999), La sociologie, la technique et l'innovation technologique dans le champ sportif, in Lanteri, P., Midol, A., Rogowski, I. (eds), *Les sciences de la performance à l'aube du 21^e siècle*, Gémenos, AFRAPS, 147-167.
- TRABAL, P. (2008), Resistance to technological innovation in elite sport, *International Review for the Sociology of Sport*, 43, 313-330.

VIGARELLO, G. (1988), *Techniques d'hier... et d'aujourd'hui. Une histoire culturelle du sport*, Paris, Robert Laffont.

VON HIPPEL, E. (2005), *Democratizing Innovation*, Boston, MIT Press.

WELLER, J.-M. (1997), L'humanité des non-humains. À propos des humains et des non-humains de M. Callon et B. Latour, *Espace temps Le journal*, 64/65, 94-101.

ANNEXE : SOURCES NON ACADÉMIQUES D'INFORMATION SUR L'INVENTION DU KITESURF

Articles de presse écrite

Presse généraliste : *Le Télégramme* (03/1985 : « De l'imagination dans l'air » et « Des skis et un cerf-volant » ; 03/1991 et 06/1994), *Ouest France* (08/1993 : « Bizarre, vous avez dit bizarre ? »), *VSD glisse* (06/2001), *Le Monde* (supplément sport été) (08/2004), Presse sportive : *Neptune* (« Vous skiiez ? Eh bien volez maintenant ! », 1985), *Voiles & Voilier* (02/1986 : « Skis nautiques et cerf-volant », *Planche n°1* : (07/1986), Wind surf 1987 (« Speed kiting ») *Vol libre* (03/1989) ; *Kitesailing International* (02/1989 : « The perfect kite ? » ; *Yachting world* (06/1991) ; *Multicoque mag* (04/1993) ; *Kitelines* (04/1994) ; *Canoë Kayak* (11/1994) ; *Bateaux* (12/1994 et 05/1996) ; *Char à Voile passion* (05/1995)

Source Internet

<http://www.ucpa-vacances.com/sport/kitesurf> ;
<http://kite.ffvl.fr/> ;
<http://www.inflatablekite.com> ;
<http://kitezone.ca/articles/wipika-en-a-ras-le-boudin-des-copies/> ;
<http://www.kitelr.fr/> ;
http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Actualites/-Faire-de-la-region-le-centre-du-monde-du-kite_1229.html ;
http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Actualites/Naissance-de-KLR-filiere-regionale-dediee-au-kite-surf_531.html ;
<http://www.ikiteboarding.com/kiteboarding/articles/kiteboarding-history-by-bruno-legaignoux.aspx> ;
<http://www.panduj.plus.com/jladder/jl.htm> ;
<http://www.somewhereontheearth.com/Kite-Surfing.html> ;
<http://www.kites.tug.com/Archive/kites/potpourri/wipicat.sailing.n.kayak.long> ;
<http://www.kites.tug.com/Archive/kites/potpourri/wipicat> ;
http://sjarreau.free.fr/manubertin/narration/frame_narration02.html